Project Closeout Report
Status: **Draft**
Date: 09-09
Author: Project Manager

Project Sponsor	Operations Director
Project Team	Data Scientist, Machine Learning Engineer, Backend Engineer, UX Researcher, Transit Partnership Manager, QA Tester, CRM Specialist, Marketing Manager, Operations Lead
Project Duration	17 Oct - 17 Nov 2025

Executive Summary

Dự án **GrabMate** được triển khai nhằm cung cấp hành trình đa phương tiện liền mạch (GrabBike/GrabCar + Bus + Metro) thông qua hệ thống AI tối ưu hoá tuyến đường theo thời gian và chi phí. Tính năng giúp người dùng rút ngắn thời gian di chuyển trung bình **12–15% mỗi chuyến**, tăng tỷ lệ chuyển đổi đặt chuyến đa phương tiện **+25% so với baseline** và cải thiện trải nghiệm đi lại trong đô thị.

Dự án tuân theo **mô hình CPMAI**, đạt tiến độ đề ra và tạo giá trị tài chính tích cực với **IRR = 42%**, **ROI ≈ 178%**, thời gian hoàn vốn ~3 năm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế về độ trễ dữ liệu từ hệ thống công cộng và nhận thức người dùng về khái niệm "multi-modal".

Key Accomplishments

- Xây dựng và triển khai mô hình gợi ý tuyến đường với sai số ổn định (MAE đạt mục tiêu; $R^2 \geq 0.6$).
- Đồng bộ dữ liệu lịch trình, bản đồ trạm và ETA theo thời gian thực với đối tác Metro/Bus.
- Tối ưu hoá hành trình giúp giảm trung bình **12–15% thời gian di chuyển mỗi chuyến**.

- Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ hành trình được đề xuất sang đặt chuyến **+25% so với baseline**.

- Hoàn thiện đào tạo nội bộ cho đội vận hành, tài xế và CS về quy trình đa phương tiện.

- Ra mắt chiến dịch truyền thông “Một Chạm – Một Hành Trình” tăng mức độ thử nghiệm tính năng.

- Đạt hiệu quả tài chính: **ROI ≈ 178%, IRR ≈ 42%, thu hồi vốn ~3 năm**.

Lessons Learned

What went well?

- Thuật toán dự báo ETA hoạt động tốt trong môi trường giao thông biến động.

- Việc tích hợp API sớm giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và đảm bảo luồng thanh toán mượt mà.

What went wrong? How did you resolve the issue?

Một số tuyến đa phương tiện bị sai lệch do dữ liệu hành chính chưa đầy đủ sau khi Việt Nam sáp nhập tỉnh/thành/phường.
Nhiều địa điểm mới thay đổi tên hoặc ranh giới, dẫn đến hệ thống không match đúng khi tìm điểm Bus/Metro gần nhất.

→ **Cách xử lý:**

- Gắn cờ (flag) các lỗi address mapping để xử lý tạm thời trong pilot.

- Làm việc với đối tác mapping để cập nhật danh sách đơn vị hành chính mới.

- Chuẩn bị kế hoạch xây dựng bộ “Address Normalization Layer” cho giai đoạn mở rộng.

Vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết → chuyển sang mục **Open Items** để theo dõi tiếp.

Open Items

- **Tiếp tục thu thập đầy đủ dữ liệu trước và sau khi Việt Nam sáp nhập tỉnh/thành/phường.** Đây là yếu tố quan trọng để mô hình ETA và routing hoạt

động chính xác.

- Hoàn thiện việc đồng bộ hóa dữ liệu địa giới hành chính giữa nhiều nguồn: API giao thông công cộng – Grab internal mapping – dữ liệu provider.
- Xây dựng pipeline tự động chuẩn hóa địa chỉ theo chuẩn hành chính mới.
- Cập nhật và đồng bộ dữ liệu tuyến bus/metro theo địa giới mới.
- Thu thập thêm hành trình thực tế để huấn luyện mô hình theo pattern di chuyển mới.
- Hoàn thiện tài liệu đào tạo còn thiếu cho CS & Ops trước khi mở rộng pilot.

Next Steps and Future Considerations

- Mở rộng pilot sang thêm các ga metro và tuyến bus lớn.
- Tăng cường thu thập dữ liệu thật từ người dùng nội bộ và tài xế.
- Hoàn thiện dashboard giám sát ETA, lỗi tuyến và độ trễ API.
- Tổ chức các buổi đào tạo bổ sung cho CS/Ops.
- Chuẩn bị nội dung truyền thông cho pre-launch phối hợp với Marketing & CX.
- Đề xuất nguồn lực để xử lý vấn đề data hành chính trong 1–2 quý tới.

Project Timeline

March 1-April 9	Xác định mục tiêu kinh doanh, bài toán di chuyển đa phương tiện, KPI (retention, conversion, time saved, cost saved).
April 12-April 30	Thu thập dữ liệu giao thông công cộng, phân tích tuyến metro/bus, hành vi di chuyển người dùng, dữ liệu ETA.
May 3-June 11	Làm sạch dữ liệu real-time, chuẩn hoá lịch trình & bản đồ trạm, tạo feature thời gian–chi phí.
June 10-15	Huấn luyện mô hình hồi quy dự đoán ETA & cost, xây tuyến đề xuất.

June 21-August 16	Đánh giá bằng MAE, RMSE, R^2, phân tích SHAP, benchmark với tuyến thực tế.
	Chạy pilot, gửi khảo sát, thu dữ liệu phản hồi người dùng
June 21-July 19	Ra mắt chiến dịch truyền thông, campaign “Một Chạm – Một Hành Trình”
July 5-July 30	Thu thập phản hồi người dùng.
September 6	Tối ưu vận hành và báo cáo tổng kết dự án

Resources and Project Archive

- *Project Plan*
- *ROAM Analysis*
- *Status Report*
- *Escalation Email*
- *Presentation of Customer Feedback*
- *Meeting Agenda*